

Computational Trust Architecture Overview

Background Reference for Patent Family Planning

APPENDIX — 本文件作為專利家族規劃的背景參考，不作為 claim 範圍之限制。

This document is provided as context for patent family planning, not as a limitation on claim scope.

1. The Problem 問題

自主系統（AI 代理、自動化交易、機器人）正在做出具有真實後果的非確定性決策。這些決策涉及隨機性、機率抽樣和非確定性選擇，但產生決策的過程是不可見的——未被記錄、不可驗證、不可證明。

Autonomous systems make non-deterministic decisions with real consequences. The processes that produce these decisions are invisible — unrecorded, unverifiable, unprovable.

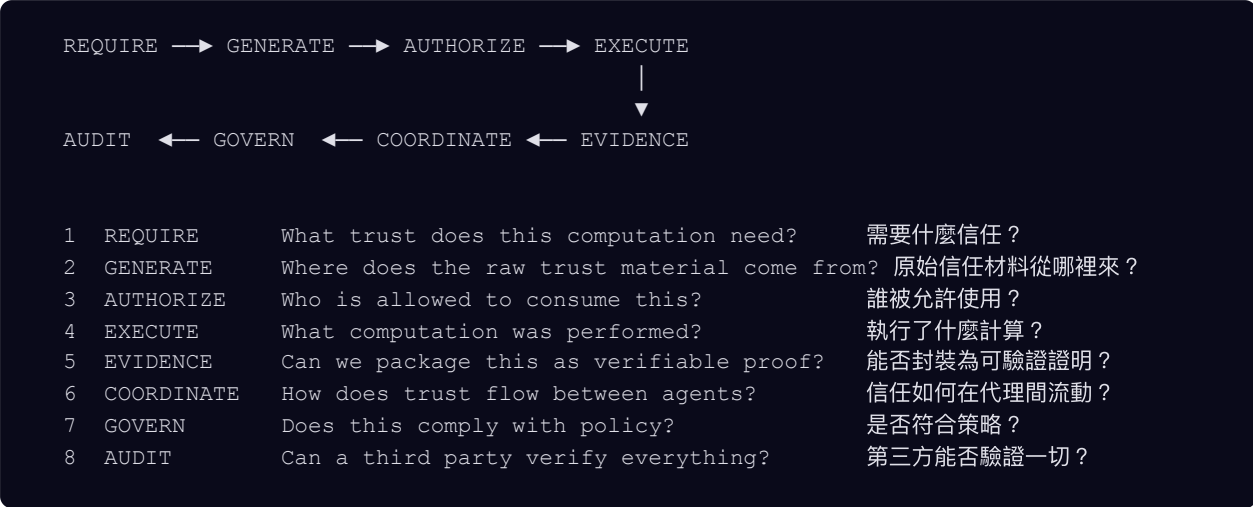
現有技術各自解決部分問題，但沒有一項提供完整的計算信任：

Technology 技術	What It Solves 解決什麼	What It Doesn't 不解決什麼
TLS	Encrypted communication 加密通訊	What happened inside the computation 計算內部發生了什麼
OAuth / JWT	Who is allowed to act 誰被允許行動	Whether the action was correct 行動是否正確
Audit Logs	Recording events 記錄事件	Proving the log wasn't tampered 證明日誌未被篡改
VRF	Derivation proof 導出證明	Entropy quality, offline verification 熵品質、離線驗證
TEE	Execution isolation 執行隔離	Process correctness 過程正確性
Blockchain	On-chain consensus 鏈上共識	Off-chain computation trust 鏈下計算信任

Gap（缺口）：沒有現有技術提供「可獨立驗證計算過程正確、公平且未被操縱」的基礎設施層。

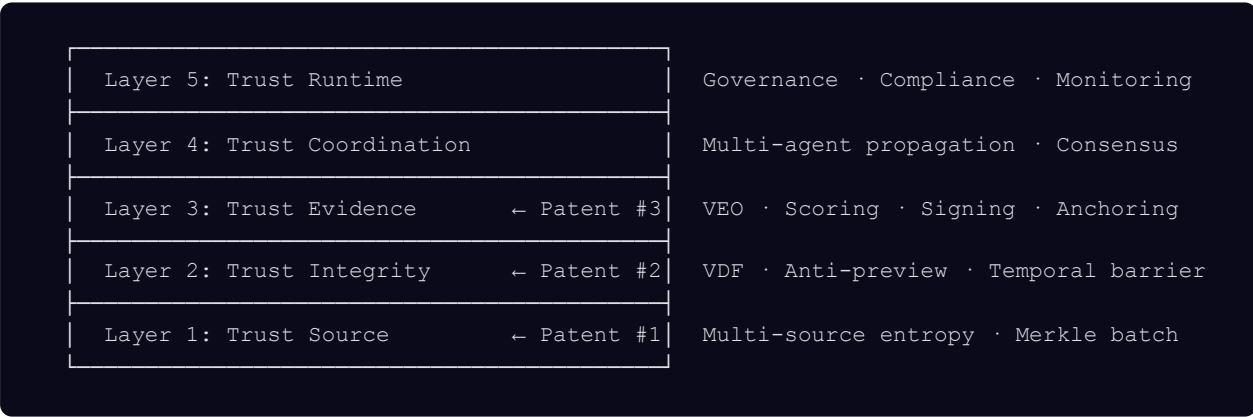
2. Trust Lifecycle 信任生命週期

每個基礎設施類別都有定義性的生命週期（TLS 有握手、OAuth 有授權流程）。以下是計算信任的生命週期——八個階段，將信任需求轉化為可獨立驗證的證據：



並非每個使用案例都需要全部八個階段。簡單應用使用 3 個，生產 AI 代理使用 5 個，受監管場景使用 6-8 個。

3. Trust Stack 信任堆疊



每一層解決一個獨立的技術問題，有清楚的邊界。目前已申請/核准的三件專利各自對應一層。

4. Patent Family 專利家族

Patent	Layer	Technical Problem 技術問題	Technical Effect 技術效果	Status
#1	Trust Source	Random values lack individual verification proof 隨機數值缺乏個別驗證證明	Merkle proof per value + blockchain anchor 每個數值附帶 Merkle 證明 + 區塊鏈錨定	✅ 已核准
#2	Trust Integrity	Operator can preview values before commitment 操作者可在承諾前預覽數值	VDF temporal barrier — values unknowable before T VDF 時間屏障——T 秒前數值不可知	📅 本次
#3	Trust Evidence	Entropy carries no provenance, quality, or attestation 熵不攜帶出處、品質或證明	Self-describing, scored, signed, verifiable trust artifact 自描述、評分、簽名、可驗證的信任成品	📅 本次
#4	Trust Coordination	Trust cannot propagate between autonomous agents 信任無法在自主代理間傳播	Trust chain protocol for multi-agent systems 多代理系統的信任鏈協議	➡️ SOON 未來
#5	Trust Runtime	No continuous governance for trust infrastructure 信任基礎設施缺乏持續治理	Runtime policy enforcement + compliance attestation 運行時策略執行 + 合規證明	➡️ SOON 未來

每件專利存在的原因（一句話）：

- #1 — 讓隨機數可以被個別驗證（Merkle proof + 區塊鏈錨定）
- #2 — 讓操作者無法在承諾前偷看數值（VDF 時間屏障）
- #3 — 讓隨機數的品質、出處、真實性可以被攜帶和驗證（VEO trust artifact）
- #4 — 讓信任可以在多個 AI 代理之間安全傳遞（未來）
- #5 — 讓信任基礎設施的運作可以被持續監控和治理（未來）

本文件為內部架構參考，供專利家族長期規劃之用。

This document is an internal architecture reference for long-term patent family planning.